

## Calcul intégral – partie 3 : Intégration par parties

**Théorème** : Soit  $u$  et  $v$  deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$ . Pour tous réels  $a$  et  $b$  de  $I$ ,

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, dx$$

**Exemple 1** : Calculer l'intégrale  $\int_0^1 x e^x \, dx$       On pose :       $u(x) = \dots\dots\dots$  et  $v'(x) = \dots\dots\dots$

Alors :       $u'(x) = \dots\dots\dots$  et  $v(x) = \dots\dots\dots$

Ainsi :       $\int_0^1 x e^x \, dx = \dots\dots\dots$

.....  
.....  
.....

**Exemple 2** : Calculer l'intégrale  $\int_1^e x \ln(x) \, dx$       On pose :       $u(x) = \dots\dots\dots$  et  $v'(x) = \dots\dots\dots$

Alors :       $u'(x) = \dots\dots\dots$  et  $v(x) = \dots\dots\dots$

Ainsi :       $\int_1^e x \ln(x) \, dx = \dots\dots\dots$

.....  
.....  
.....

**Exemple 3** : Calculer l'intégrale  $\int_1^e \ln(x) \, dx$       On pose :       $u(x) = \dots\dots\dots$  et  $v'(x) = \dots\dots\dots$

Alors :       $u'(x) = \dots\dots\dots$  et  $v(x) = \dots\dots\dots$

Ainsi :       $\int_1^e \ln(x) \, dx = \dots\dots\dots$

.....  
.....  
.....

**Dans le livre** : exercices 46, 47, 48, 49, 50, 51 page 26.